

Векторна алгебра

1. Системи координат

Декартова система

Утворюється трьома взаємно перпендикулярними осями Ox , Oy , Oz , зі спільним початком O .

Полярна система складається з:

- полюса (точка O),
- полярної осі (промінь OA).

Координати точки задаються числами:

- ρ — відстань від полюса,
- φ — кут повороту.

Зв'язок між координатами

Перехід з полярних у декартові:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi$$

Радіус:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Перетворення координат

- Паралельний зсув осей:

$$x = x' + x_0, \quad y = y' + y_0$$

- Поворот осей:
координати виражаються через тригонометричні функції кута повороту.

2. Вектори та лінійні операції

Вектор — напрямлений відрізок, що має:

- модуль (довжину),
- напрям.

Колінеарність

Вектори є колінеарними, якщо вони лежать на одній або паралельних прямих.

Довжина вектора

$$|\alpha| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Напрямні косинуси

Косинуси кутів між вектором та осями координат задовольняють:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

Операції над векторами

- Додавання:

$$(a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$$

- Множення на число:
кожна координата множиться на це число.

3. Добутки векторів

1) Скалярний добуток

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$$

У координатах:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Застосування:

- знаходження кута між векторами,
- перевірка перпендикулярності (добуток = 0).

2) Векторний добуток

Це вектор, перпендикулярний до площини векторів $\vec{a}$ і $\vec{b}$.

Модуль:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \varphi$$

Геометрично — це площа паралелограма, побудованого на цих векторах.

3) Мішаний добуток

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

Геометричний зміст:

- модуль дорівнює об'єму паралелепіпеда на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

Компланарність:

Якщо мішаний добуток $= 0$, то вектори лежать в одній площині.

4. Базові задачі аналітичної геометрії

Відстань між точками

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Поділ відрізка у відношенні λ

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

Середина відрізка

При $\lambda = 1$:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$